

1. எழுத்துக் குறியீட்டியல் (Coding and Decoding)

இந்தத் தலைப்பில் ஆங்கில எழுத்துக்கள் (A-Z) என்களாகவோ, குறியீடுகளாகவோ அல்லது வேறு எழுத்துக்களாகவோ மாற்றப்பட்டிருக்கும்.

அடிப்படை விதிகள் மற்றும் குறிப்புகள்:

1. நேரடி எழுத்து வரிசை எண் (Forward Coding): $A=1, B=2, C=3, \dots, Z=26$.
2. தலைகீழ் எழுத்து வரிசை எண் (Reverse Coding): $Z=1, Y=2, X=3, \dots, A=26$. (ஒரு எழுத்தின் நேர் எண்ணையும் எதிர் எண்ணையும் கூட்டினால் 27 கிடைக்கும். எ.கா: $A(1) + Z(26) = 27$).
3. நேரடி இடமாற்றக் குறியீடு (Direct Letter Coding): கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளில் உள்ள எழுத்துக்களுக்கு நேராக இருக்கும் எண்களை அப்படியே எடுத்து எழுதுதல்.
4. இடமாற்று முறை (Deciphering Matrix / Coding by Substitution): வார்த்தைகளின் அல்லது எண்களின் பொதுவான கூறுகளை ஒப்பிட்டு குறியீட்டைக் கண்டறிதல்.

மாதிரி வினாக்களின் தீர்வுகள் (விளக்கங்களுடன்):

வினா 1 (நேரடி குறியீடு):

கேள்வி: ROSE = 6821, CHAIR = 73456, PREACH = 961473 எனில், SEARCH = ?

- **விளக்கம்:** கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளில் இருந்து எழுத்துக்களுக்கான எண்களை நேரடியாக எடுக்க வேண்டும்.
 - S = 2, E = 1, A = 4, R = 6, C = 7, H = 3
- **விடை:** 214673 (ஆப்ஷன் 2)

வினா 3 (எழுத்து வரிசை எண் குறியீடு):

கேள்வி: RUN = 182114, BIN = 2914 எனில், BRING = ?

- **விளக்கம்:** ஆங்கில அகரவரிசையில் எழுத்துக்களின் உண்மையான இட மதிப்புகள் ($A=1, B=2, \dots$) அப்படியே எழுதப்பட்டுள்ளன.
 - R = 18, U = 21, N = 14 $\rightarrow$ 182114
 - B = 2, R = 18, I = 9, N = 14, G = 7 $\rightarrow$ 2189147
- **விடை:** 2189147 (ஆப்ஷன் 2)

வினா 11 (இடமாற்றக் குறியீடு):

கேள்வி: FASHION = FOIHSAN எனில், SCIENCE = ?

- **விளக்கம்:** முதல் மற்றும் கடைசி எழுத்துக்கள் மாறாமல் உள்ளன ($F \dots N \rightarrow F \dots N$). இடையில் உள்ள எழுத்துக்கள் தலைகீழாக மாற்றப்பட்டுள்ளன.
 - ASHIO $\rightarrow$ OHIHS (தலைகீழாக)
 - அதேபோல் SCIENCE இல்: முதல் எழுத்து S, கடைசி எழுத்து E அப்படியே இருக்கும். இடைப்பட்ட CIENC தலைகீழாக மாறினால் CNEIC ஆகும்.
- **விடை:** SCNEICE (ஆப்ஷன் 3)

வினா 24 (தலைகீழ் வரிசை):

கேள்வி: MAPLE என்பது ELPAM எனில் WATER என்பது எவ்வாறு குறியிடப்படும்?

- **விளக்கம்:** வார்த்தை அப்படியே பின்லிருந்து முன்னதாக (தலைகீழாக) எழுதப்பட்டுள்ளது.
 - WATER $\rightarrow$ RETAW
- **விடை:** RETAW (ஆப்ஷன் 2)

வினா 31 (வாக்கிய ஒப்பிட்டுக் குறியீடு):

கேள்வி:

- She is eating apples = xas kew hurno deko
- She sells toys = deco kew qua
- I like apples = sul deko lim
- 'she' என்பதன் குறியீடு என்ன?
- **விளக்கம்:** முதல் இரண்டு வாக்கியங்களை ஒப்பிடும்போது, இடப்பக்கம் பொதுவான வார்த்தை 'She'. வலப்பக்கம் பொதுவான குறியீடு 'kew' ஆகும்.
- **விடை:** kew (ஆப்ஷன் 4)

2. வார்த்தை இடமாற்றக் குறியீடுகள் (Substitution Coding)

ஒரு பொருளை அல்லது வார்த்தையை மற்றொரு பெயரால் அழைக்கும் முறை இதுவாகும். இவ்வினாக்களைத் தீர்க்க, கேள்வியின் இறுதிப் பகுதியை முதலில் படிக்க வேண்டும்.

வினா 40:

கேள்வி: 'Banana' என்பது 'apple' எனவும், 'apple' என்பது 'grapes' எனவும், 'grapes' என்பது 'Mango', 'Mango' என்பது 'coconut' எனவும், 'coconut' என்பது 'guava' எனவும் அழைக்கப்பட்டால், பழங்களின் அரசன் எது?

- **விளக்கம்:** பொது அறிவுப்படி பழங்களின் அரசன் மாம்பழம் (Mango) ஆகும். சங்கேத மொழியில் 'Mango' என்பது 'coconut' என அழைக்கப்படுகிறது.
- **விடை:** Coconut (ஆப்ஷன் 3)

வினா 47:

கேள்வி: 'cloud' என்பதை 'rain' எனவும், 'rain' என்பதை 'green' எனவும், 'green' என்பதை 'sky' எனவும், 'sky' என்பதை 'blue' எனவும், 'blue' என்பதை 'water' எனவும் அழைத்தால், பறவைகள் பறக்கும் இடம் எது?

- **விளக்கம்:** பறவைகள் பொதுவாக வானத்தில் (sky) பறக்கும். சங்கேத மொழியில் 'sky' என்பது 'blue' என மாற்றப்பட்டுள்ளது.
- **விடை:** blue (ஆப்ஷன் 4)

3. விடுபட்ட எண்கள் / எழுத்துக்களைக் கண்டறிதல் (Missing Numbers / Letters in Figures)

வடிவியல் அமைப்புகளுக்குள் (வட்டம், சதுரம், முக்கோணம்) கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்கள் அல்லது எழுத்துக்களுக்கு இடையே உள்ள கணிதத் தொடர்பைக் (கூட்டல், பெருக்கல், வர்க்கம், கண சதுரம்) கண்டறிய வேண்டும்.

வினா 66 (அட்டவணை வடிவமைப்பு):

கேள்வி:

- **விளக்கம்:** முதல் மற்றும் மூன்றாவது வரிசைகளை ஒப்பிடுவோம்.
எழுத்துக்களின் இட மதிப்புகளின் வித்தியாசம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 - நெடுவரிசை 1: $L(12) - H(8) = 4$
 - நெடுவரிசை 3: $T(20) - N(14) = 6$
 - நெடுவரிசை 2: $R(18) - ? = 8 \implies 18 - 8 = 10$. அகரவரிசையில் 10-வது எழுத்து J

ஆகும்.

- விடை: J (ஆப்ஷன் 3)

வினா 68 (வட்டப் பகுதிகள்):

கேள்வி: ஒரு வட்டப் படத்தில் $C=18$, $L=36$, $F=72$ எனில் D க்கு எதிரே வரும் எண் என்ன? (படத்தில் D மற்றும் $E=18$, $G=4$, $R=?$)

- விளக்கம்: எழுத்தின் அகரவரிசை எண்ணையும் அதனுடன் தொடர்புடைய எண்ணையும் பெருக்க வேண்டும்.
 - $C(3) \times 6 = 18$
 - $F(6) \times 12 = 72$
 - $D(4)$ இன் எதிர் மதிப்பு காண்கையில்: கொடுக்கப்பட்ட அமைப்பில் $D=4$. $4 \times 18 = 72$ அல்லது $D(4) \times 2 = 8$.
 - மாற்றுப் பட அமைப்பின்படி, ஒவ்வொரு எழுத்தின் இடமதிப்பும் குறிப்பிட்ட எண்ணால் பெருக்கப்பட்டுள்ளது. D -ன் மதிப்பு அகரவரிசையில் 4.

- விடை: 8 (ஆப்ஷன் 4)

வினா 90 (முக்கோணத் தொடர்):

கேள்வி:

- $20 \rightarrow T$
- $16 \rightarrow P$
- $12 \rightarrow L$
- $8 \rightarrow ?$
- விளக்கம்: எண்கள் 4 நான்காகக் குறைகின்றன ($20, 16, 12, 8$). அவற்றிற்கு நேரான ஆங்கில எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன.
 - $T=20, P=16, L=12$.
 - எனவே 8-வது ஆங்கில எழுத்து H ஆகும்.

- விடை: H (ஆப்ஷன் 2)

4. அணி குறியீடுகள் (Matrix Coding)

இரண்டு அணிகள் (Matrix I & II) கொடுக்கப்பட்டு, வரிசை (Row) மற்றும் நிரல் (Column) எண்களைக் கொண்டு வார்த்தைகளுக்கான எண்களைக் கண்டறியும் முறை. எப்போதும் முதலாவது வரிசை எண், இரண்டாவது நிரல் எண் என்ற அடிப்படையில் பார்க்க வேண்டும் (Row, Column).

வினா 39:

கேள்வி: TENSE என்பதன் குறியீடு (அணிப் படங்களின்படி):

- விளக்கம்: கொடுக்கப்பட்ட அணிகளில் T, E, N, S ஆகிய எழுத்துக்களின் அமைவிடங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும்:
 - T = 57 (வரிசை 5, நிரல் 7)
 - E = 99 (வரிசை 9, நிரல் 9)
 - N = 76 (வரிசை 7, நிரல் 6)
 - S = 85 (வரிசை 8, நிரல் 5)
 - E = 78 (வரிசை 7, நிரல் 8)
- விடை: 57, 99, 76, 85, 78 (ஆப்ஷன் 2)

தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற சில முக்கிய ஆலோசனைகள்:

1. தேர்வுத் தாள் கிடைத்தவுடன் அதன் பின் பக்கத்தில் ரஃப் ஒர்க்கிற்காக A முதல் Z வரை எழுதி, அதற்கு நேராக 1 முதல் 26 வரையிலும், தலைகீழாக 26 முதல் 1

வரையிலும் எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள்.

2. **1 முதல் 20** வரையிலான எண்களின் **வர்க்க எண்கள் (Squares)** மற்றும் **1 முதல் 10** வரையிலான எண்களின் **கன எண்களை (Cubes)** மனப்பாடம் செய்து வைத்துக் கொள்வது வினாக்களை வேகமாகத் தீர்க்க உதவும்.